

문항 1: Homogeneous Coordinate

난이도 (중): (1) Homogeneous coordinate $X = [0, 4, 4, 2]$ 로 주어진 3D point를 Euclidean coordinate로 변환하십시오. (2) Euclidean coordinate $Y = [3, -1, 5]$ 로 주어진 3D point를 homogeneous coordinate로 변환하십시오.

Answer:

(1) 마지막 성분 $w = 2$ 로 각 성분을 나누면 $[0/2, 4/2, 4/2] = [0, 2, 2]$.

(2) 마지막 성분에 1을 추가하면 $[3, -1, 5, 1]$.

문항 2: Camera Projection

난이도 (중): 3D point $X = [0, 3, 2]$ 를 다음 camera matrix P 로 project할 때, projected 2D point를 inhomogeneous coordinate로 구하십시오.

$$P = \begin{bmatrix} 5 & -14 & 2 & 17 \\ -10 & -5 & -10 & 50 \\ 10 & 2 & -11 & 19 \end{bmatrix}$$

Answer:

X 를 homogeneous coordinate로 표현하면 $X = [0, 3, 2, 1]$ 이고 projection matrix 를 곱해 얻은 projected point 는 $PX = [-21, 15, 3]^T$ 이다. 이를 inhomogeneous coordinate로 표현하면 $[-7, 5]$ 이다.

문항 3: Camera Model

난이도 (상): 카메라 projection matrix P 는 intrinsic K , extrinsic (R, t) 로 구성되어 있습니다. P 를 K, R, t 를 사용하여 표현하고, P, K, R, t 각각이 무엇을 의미하는지와 그 degree of freedom 을 서술하십시오.

Answer: 카메라 projection matrix는 intrinsic과 extrinsic의 곱으로 $P = K[R \mid t]$ 와 같이 표현되며, 3D world 점을 2D 이미지로 사영한다.

K 는 카메라 내부 파라미터로 upper triangular matrix이며, (3,3) 성분을 1로 정규화하면 자유 파라미터는 focal length f_x, f_y , principal point c_x, c_y , skew s 의 5개이므로 DOF는 5이다.

R 은 world에 대한 카메라의 방향(회전)으로 $SO(3)$ 원소라 세 회전각으로 결정되어 DOF는 3이다.

t 는 카메라의 3D 위치(이동)로 세 성분을 가져 DOF는 3이다.

P 는 전체 사영 변환으로 $3 \times 4 = 12$ 원소에서 scale 1개를 빼 DOF는 11이다.

따라서 $5 + 3 + 3 = 11$ 로 구성요소의 자유도 합이 P 의 자유도와 일치한다.

문항 4: DLT

난이도 (상): 대응점 $\mathbf{x} = (x, y, 1)^\top$ 와 $\mathbf{x}' = (x', y', 1)^\top$ 가 homography $H = [h_{ij}]$ 에 의해 (scale을 무시하고) $\mathbf{x}' = H\mathbf{x}$ 관계를 만족합니다. 다음의 inhomogeneous 관계식

$$x' = \frac{h_{11}x + h_{12}y + h_{13}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}, \quad y' = \frac{h_{21}x + h_{22}y + h_{23}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}$$

에서 출발하여, 9개의 미지수 h_{ij} 에 대한 두 개의 선형 방정식을 유도하시오. 또한 각 방정식을 미지수 벡터 $\mathbf{h} = (h_{11}, \dots, h_{33})^\top$ 에 곱해지는 행벡터(row vector) 형태로 표현하시오.

Answer: 분모 $w = h_{31}x + h_{32}y + h_{33}$ 를 양변에 곱하면

$$x'(h_{31}x + h_{32}y + h_{33}) = h_{11}x + h_{12}y + h_{13},$$

$$y'(h_{31}x + h_{32}y + h_{33}) = h_{21}x + h_{22}y + h_{23}.$$

모든 항을 좌변으로 옮기면 h_{ij} 에 대한 두 선형 방정식을 얻는다:

$$h_{11}x + h_{12}y + h_{13} - x'x h_{31} - x'y h_{32} - x' h_{33} = 0,$$

$$h_{21}x + h_{22}y + h_{23} - y'x h_{31} - y'y h_{32} - y' h_{33} = 0.$$

이를 $\mathbf{h} = (h_{11}, \dots, h_{33})^\top$ 에 대한 행벡터 형태로 쓰면

$$\begin{bmatrix} x & y & 1 & 0 & 0 & 0 & -x'x & -x'y & -x' \end{bmatrix} \mathbf{h} = 0,$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & x & y & 1 & -y'x & -y'y & -y' \end{bmatrix} \mathbf{h} = 0.$$